第45卷 第1期
2024年1月

太 阳 能 学 报
ACTA ENERGIAE SOLARIS SINICA

Vol. 45, No. 1
Jan., 2024

DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2022-1416 文章编号:0254-0096(2024)01-0001-10

# 基于IPOA的太阳电池模型参数辨识

吴艳娟[1,2]，刘振朝[1]，王云亮[1,2]

（1. 天津理工大学电气工程与自动化学院，天津 300384；2. 天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室，天津 300384）

**摘 要**：太阳电池模型参数的准确辨识对光伏组件功率预测和最大功率点追踪有较大影响，必须保证较高的辨识精度。传统的智能算法能做到一定程度上的参数辨识，但均存在精度不足、收敛速度慢、易陷入局部最优等问题。针对此类问题，提出基于改进鹈鹕优化算法（IPOA）的太阳电池模型参数辨识方法。该算法中种群个体联系紧密，通过随机性的互相学习进行位置更新，在工程应用领域有着较传统算法更好的效果。同时，针对该算法特点，引入基于Jaya算法的位置更新策略，使种群的候选解更趋向最优解；改进了递减因子，使模型在迭代中后期寻优效果更好。增加了莱维飞行策略，有效提高了算法精度。在不同的太阳辐照度条件下，IPOA都有较好效果，辨识结果与实际曲线拟合度高，表明IPOA能在不同环境中对太阳电池模型参数进行准确有效辨识。

**关键词**：太阳电池；参数辨识；启发式算法；最优化；混沌初始化；IPOA

**中图分类号**：TM615 **文献标志码**：A

## 0 引 言

太阳电池的参数辨识是当前光伏领域的热点研究方向之一，它的准确性关系到光伏系统的最大功率点跟踪控制[1]以及发电输出功率预测等重要工作。提高辨识精度，能够更好地利用太阳能发电[2-3]。

目前，主要有3种参数辨识的方法：解析法、确定性方法、元启发算法。解析法是通过一组数学方程式实现的，这些方程式基于*I-V*曲线的一些关键点，计算简单、速度快，但精度不高[4]。确定性方法[5]如最小二乘法[6]可获得更精确的结果，但对模型特性和初始操作条件要求极其严格。因此，光伏系统固有的高度非线性和多模态可能会导致过早收敛。相反，元启发式算法可同时弥补上述两种方法的不足，因为其具有易于实现、效率高、对初始条件不敏感和易于实现等诸多优点。因此，基于元启发式算法的电池参数辨识得到广泛应用。例如粒子群（particle swarm optimization，PSO）算法[7]、遗传算法（genetic algorithm，GA）[8]、Jaya算法[9]、布谷鸟搜索（cuckoo search，CS）算法[10]、鲸鱼优化算法（whale optimization algorithm，WOA）[11]、灰狼优化（grey wolf optimization，GW）算法[12]等。此外，对很多元启发式算法做一定程度改进和优化，同样能实现理想的参数辨识精度[13-14]，这也是目前国内外学者的主要研究内容。

鹈鹕优化算法（pelican optimization algorithm，POA）[15]是帕维尔·特罗乔夫斯基和穆罕默德·德赫加尼2022年提出的一种新型自然启发算法。该算法中种群个体联系紧密，通过随机性的互相学习进行位置更新，能够有效提高算法的收敛速度和跳出局部最优的能力，经验证，该算法在工程应用领域有着较传统算法更好的效果。在文献[16]的模型中仿真，该算法有着比粒子群算法、遗传算法、灰狼算法、鲸鱼算法更高的精度，然而，它在收敛速度、搜索精度等方面仍有较大的改进空间。因此，引入基于Jaya算法的位置更新策略，将种群个体的位置更新与最优解和最差解联系起来，可有效提高候选解的寻优效率。改进了递减因子，使个体在迭代中后期有着更强的位置更新能力。此外，引入精英莱维飞行策略，让种群中前10%优秀的个体学习更新，使算法在加快收敛速度的同时也提高了精度。将改进后的鹈鹕优化算法（improved pelican optimization algorithm，IPOA）应用到基于Lambert W函数的单二极管太阳电池模型[17-18]中，与其他算法相比，IPOA有着和实际*I-V*曲线更高的拟合度。在不同太阳辐照度条件下实验，IPOA均能保持与实验数据更高的相似度，表明IPOA能在不同环境下准确有效地进行太阳电池模型的参数辨识。

## 1 太阳电池的数学模型

### 1.1 基于单二极管模型的太阳电池建模

太阳电池是光伏组件的核心部件，其中，单二极管模型

**收稿日期**：2022-09-16
**基金项目**：天津市科技计划（18ZXYENC00100；22ZYCGSN00190）
**通信作者**：吴艳娟（1973—），女，博士、教授，主要从事智能电网、电力系统优化与控制方面的研究。wuyanjuan12@126.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

简单、准确，因此被多数学者研究使用。图1为太阳电池模型的等效电路。

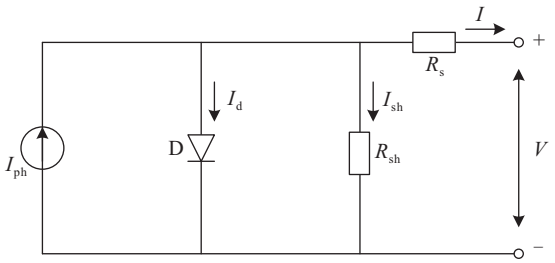



图1 太阳电池模型等效电路

Fig. 1 Equivalent circuit of solar cell model

其*I-V*关系为：

$$\begin{aligned} I &= I_{ph} - I_d - I_{sh} \\ &= I_{ph} - I_o\left\{\exp\left[\frac{q(V+R_sI)}{nkT}\right]-1\right\} - \frac{V+R_sI}{R_{sh}} \end{aligned} \tag{1}$$

式中：$I$——太阳电池的输出电流，A；$I_{ph}$——太阳电池的光生电流，A；$I_d$——流过二极管D的电流，A；$I_{sh}$——流过并联电阻的电流，A；$I_o$——二极管D的反向饱和电流，A；$q$——电子电荷量，$q=1.602\times10^{-19}$ C；$V$——太阳电池的输出电压，V；$R_s$——串联电阻，Ω；$n$——二极管的品质因数；$k$——玻尔兹曼常数，$k=1.381\times10^{-23}$ J/K；$T$——太阳电池工作绝对温度，K；$R_{sh}$——并联电阻，Ω。

由于式(1)为隐式超越方程，求解过程繁琐，因此引入Lambert W函数对其显示化处理。该函数为$y(x)=xe^x$的反函数，函数的解即为$W(y(x))$，可直接用Matlab计算求解。经过数学变换推导式(1)可简化为式(2)形式：

$$\begin{aligned} I = {} & \frac{R_{sh}(I_{ph}+I_o)-V}{R_{sh}+R_s} - \frac{nV_{th}}{R_s}\cdot \\ & W\left\{\frac{R_sR_{sh}I_o}{nV_{th}(R_{sh}+R_s)}\exp\left[\frac{R_{sh}R_s(I_{ph}+I_o)+R_{sh}V}{nV_{th}(R_{sh}+R_s)}\right]\right\} \end{aligned} \tag{2}$$

式中：$V_{th}=\dfrac{kT}{q}$。

### 1.2 基于单二极管模型的光伏组件建模

光伏组件是光伏系统的核心部件，其内部由多个太阳电池串联和并联组成。图2为光伏组件模型的等效电路图。

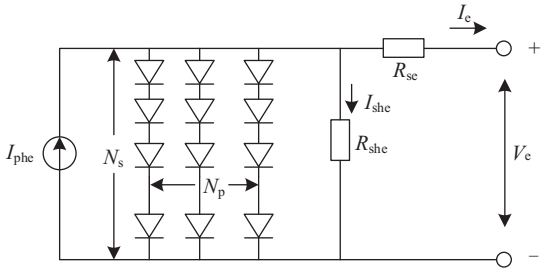



图2 光伏组件模型等效电路

Fig. 2 Equivalent circuit of PV module model

光伏组件*I-V*关系与太阳电池模型相同，即遵循式(1)和式(2)的数学关系，其内部参数与太阳电池模型内部参数关系为：

$$\begin{cases} I_{phe} = N_p\cdot I_{ph} \\ I_{oe} = N_p\cdot I_o \\ n_e = N_s\cdot n \\ R_{se} = \dfrac{N_s\cdot R_s}{N_p} \\ R_{she} = \dfrac{N_s\cdot R_{sh}}{N_p} \end{cases} \tag{3}$$

式中：$I_{phe}$——光伏组件的光生电流，A；$N_p$——并联电池数量；$I_{oe}$——二极管的反向饱和电流，A；$n_e$——二极管的品质因数；$N_s$——串联电池数量；$R_{se}$——光伏组件串联电阻，Ω；$R_{she}$——光伏组件并联电阻，Ω。

## 2 鹈鹕优化算法

鹈鹕是一种体型粗大的鸟类，是现存鸟类中个体最大者之一。它是一种喜爱群居的鸟类，经常几百只成群结队地活动。鹈鹕在野外常成群捕猎，在猎物的位置被确定后，鹈鹕会从十几米高空俯冲向猎物。然后它们整体会排成直线或半圆状，并用翅膀拍打水面，将鱼群赶到浅水区，这样就能很容易地抓到猎物。鹈鹕捕猎时的行为和策略是一个智能过程，这使得这些鸟能够得心应手地捕获猎物。该算法的主要灵感来源于上述行为的建模。

POA是一种基于种群的算法，其中鹈鹕是该种群的成员。群体中的每只鹈鹕就代表着候选解。每只鹈鹕个体根据其与猎物的相对位置更新自己的位置。鹈鹕优化算法中，初始化策略采用的是随机初始化。实际上，这种初始化策略的种群分布具有不确定性，初始种群存在不能均匀分布的可能性，从而影响算法的效率和精度。混沌具有随机性、遍历性和初值敏感性，能使算法有更快的收敛速度。目前大多数文献采用Logistic映射，但该映射在[0,0.1]和[0.9,1]区间有偏高的取值率，因此，本文采用Tent映射来产生混沌序列，其能够在[0,1]区间产生分布均匀的初始值，遍历性更好，更能提高算法的寻优速度。Tent映射表达式为：

$$x_{t+1} = \begin{cases} \dfrac{x_t}{H}, & 0\leqslant x_t\leqslant H \\ \dfrac{1-x_t}{1-H}, & H<x_t\leqslant 1 \end{cases} \tag{4}$$

式中：$x_t$——第$t$次迭代时$x$的值；$x_{t+1}$——第$t+1$次迭代时$x$的值；$H$——阈值，取值0.6，所得序列分布均匀，对不同的参数有近似一致的分布密度。

该算法模拟鹈鹕探索和捕猎时的行为和策略来更新候选解。这种狩猎策略分两个阶段进行模拟。

### 2.1 向猎物移动(探索阶段)

鹈鹕首先会确定猎物的位置，然后迅速向确定的区域移动。对鹈鹕这一向猎物移动的探索阶段进行建模。其中，POA设计的巧妙之处为猎物的位置是群体中某一随机个体的位置，这一设计有效增加了POA在空间搜索问题中的精确探索

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能力。上述概念和鹈鹕移动策略的数学表达式为：

$$x_{i,j}^{\mathrm{P1}}=\begin{cases}x_{i,j}+\mathrm{rand}(p_j-\alpha\cdot x_{i,j}), & F_{\mathrm{p}}<F_i\\ x_{i,j}+\mathrm{rand}(x_{i,j}-p_j), & \text{其他}\end{cases}\tag{5}$$

式中：$x_{i,j}^{\mathrm{P1}}$——第 $i$ 个候选解第 $j$ 个变量 1 阶段更新后的值；rand——[0, 1]的随机数；$p_j$——随机个体第 $j$ 个变量的值；$\alpha$——1 或 2 的随机数；$F_{\mathrm{p}}$——随机个体的适应度；$F_i$——第 $i$ 个个体的适应度。

在 POA 中，如果目标函数的值在新的位置得到改善，则更新鹈鹕的位置。这种更新模式称为有效更新，算法能趋向移动到最佳区域或位置。这个过程的数学表达式为：

$$x_i=\begin{cases}x_i^{\mathrm{P1}}, & F_i^{\mathrm{P1}}<F_i\\ x_i, & \text{其他}\end{cases}\tag{6}$$

式中：$x_i$——第 $i$ 个变量的值；$x_i^{\mathrm{P1}}$——第 $i$ 个个体 1 阶段更新后的值；$F_i^{\mathrm{P1}}$——第 $i$ 个个体 1 阶段更新后的适应度。

### 2.2　水面上滑行(狩猎阶段)

在第 2 阶段，鹈鹕到达水面后，用翅膀拍打水面并游向鱼群，张开大嘴，将猎物吞进喉囊中。这种策略使得鹈鹕群体所包围的区域中更多的鱼被捕获。对鹈鹕的这一狩猎行为进行建模使得所提出的 POA 在狩猎区域中能移动到更好的位置。这一过程增强了 POA 的局部搜索能力。从数学角度来看，算法必须检查鹈鹕位置附近的点，以收敛到适应度更好的位置。式(7)模拟了鹈鹕在狩猎期间的这种行为：

$$x_{i,j}^{\mathrm{P2}}=x_{i,j}+R\cdot\left(1-\frac{N_{\mathrm{iter}}}{N_{\mathrm{iter}_{\max}}}\right)\cdot(2\cdot\mathrm{rand}-1)\cdot x_{i,j}\tag{7}$$

式中：$x_{i,j}^{\mathrm{P2}}$——第 $i$ 个候选解第 $j$ 个变量 2 阶段更新后的值；$R$——常量，$R$=0.2；$N_{\mathrm{iter}}$——当前迭代次数；$N_{\mathrm{iter}_{\max}}$——最大迭代次数。

这一阶段也应用了有效更新策略来接受或拒绝新的鹈鹕位置，可表示为：

$$x_i=\begin{cases}x_i^{\mathrm{P2}}, & F_i^{\mathrm{P2}}<F_i\\ x_i, & \text{其他}\end{cases}\tag{8}$$

式中：$x_i^{\mathrm{P2}}$——第 $i$ 个体 2 阶段更新后的值；$F_i^{\mathrm{P2}}$——第 $i$ 个个体 2 阶段更新后的适应度。

## 3　改进的鹈鹕优化算法

鹈鹕优化算法控制参数少、原理简单、易于实现。但群体间学习效率有待提高，同时存在局部最优、收敛速度较慢等问题。为更好地求解太阳电池单二极管模型，对该算法进行 3 个方面的改进优化。

### 3.1　基于Jaya算法的位置更新策略

鹈鹕优化算法种群个体之间的联系紧密，但其更新遵循着随机个体间学习的原则，由于猎物选择的随机性，个体缺乏与群体中最优位置个体学习的机会，因此，引入 Jaya 算法中的位置更新策略。该策略的加入能为个体的移动提供有效方向，确保每个备选解的目标函数值在接近最优解的同时也会远离最差解，有效提升种群整体的适应度。群体的更新公式为：

$$\begin{cases}X_{\mathrm{new}_{i,j}}=X_{i,j}+R_1-R_2\\ R_1=X_{\mathrm{rand}_1}\left(X_{\mathrm{best}_{i,j}}-\left|X_{i,j}\right|\right)\\ R_2=X_{\mathrm{rand}_2}\left(X_{\mathrm{worst}_{i,j}}-\left|X_{i,j}\right|\right)\end{cases}\tag{9}$$

式中：$X_{i,j}$——第 $i$ 个候选解第 $j$ 个变量；$R_1$——种群距离最优解的随机步长；$R_2$——一种群距离最差解的随机步长；$X_{\mathrm{rand}_1}$ 和 $X_{\mathrm{rand}_2}$——[0, 1]的随机数；$X_{\mathrm{best}_{i,j}}$——种群中的最优解；$X_{\mathrm{worst}_{i,j}}$——种群中的最差解；$X_{\mathrm{new}_{i,j}}$——更新后的解。

之后比较更新前后的适应度，若更新后的适应度更好，则进行位置更新，否则不变。

### 3.2　柔性递减策略

POA 在狩猎阶段，个体位置更新是随着迭代次数线性减小的，这使得算法在迭代初期有更强的搜索能力，在迭代后期有更高的准确性。该策略具有一定的效果，但在鹈鹕到达猎物附近后应采用较小的权重值，因此递减时应在中后期迭代设置更小的自适应权重。这种柔性递减策略比线性递减策略更有利于整体和局部搜索能力上的平衡，经实验验证，该策略改进能有效增加算法在迭代中后期的寻优能力，递减因子为：

$$\omega=\sin\left(\frac{\pi\cdot N_{\mathrm{iter}}}{2\cdot N_{\mathrm{iter}_{\max}}}+\pi\right)+1\tag{10}$$

故式(7)可改为：

$$x_{i,j}^{\mathrm{P2}}=x_{i,j}+R\cdot\left[\sin\left(\frac{\pi\cdot N_{\mathrm{iter}}}{2\cdot N_{\mathrm{iter}_{\max}}}+\pi\right)+1\right]\cdot(2\cdot\mathrm{rand}-1)\cdot x_{i,j}\tag{11}$$

### 3.3　基于莱维飞行的精英学习策略

莱维飞行是由 Levy 提出，Benoist-Madelbrot 进行描述的一种稳定分布。它是一种短距离的搜索与随机较长距离的行走相间的游走方式，模拟自然界中动物觅食的随机游走过程。随机步长公式为：

$$s=\frac{\boldsymbol{\mu}}{|\boldsymbol{v}|^{\frac{1}{\beta}}}\tag{12}$$

式中：$s$——游走步长；$\beta$——值为 1.5 的参数；$\boldsymbol{\mu}$、$\boldsymbol{v}$——方向向量，服从正态分布：$\begin{cases}\mu=N(0,\ \sigma_\mu^2)\\ v=N(0,\ \sigma_v^2)\end{cases}$，其标准差为：

$$\sigma_\mu=\left[\frac{\Gamma(1+\beta)\times\sin\left(\pi\times\frac{\beta}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1+\beta}{2}\right)\times\beta\times2}\right]^{\frac{1}{\beta}},\ \sigma_v=1\tag{13}$$

位置更新公式为：

$$x_i^*=x_i\oplus\delta\cdot S_{\mathrm{Levy}}(\lambda)\tag{14}$$

$$X_i^{\mathrm{new}}=\begin{cases}X_i^*, & F_i^*<F_i\\ X_i, & \text{其他}\end{cases}\tag{15}$$

式中：$\delta$——步长大小，随迭代次数从 1 减小到 0；$X_i^{\mathrm{new}}$——精英更新后的值；$F_i^*$——学习后的适应度；$F_i$——初始适应度；$X_i^*$——学习后的值；$X_i$——初始值。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基于 IPOA 的太阳电池参数辨识操作流程如图 3 所示。莱维飞行是使算法跳出局部最优的有效策略。但全局应用会一定程度上影响算法效率,且普通个体更新成功的概率很小,因此将其应用于适应度更好的精英个体。经验证,精英莱维飞行能达到与全局应用近似的效果。本文选择对当前种群中 $m$ 个精英个体进行莱维飞行,$m=0.1N$(即将群体适应度的前 10%的个体定义为精英)。莱维飞行在小步长移动过程中有一定概率穿插大步长,一方面能提高优秀个体更新效率,增强种群的多样性,加快算法的收敛速度。另一方面,长距离游走能降低算法陷入局部最优的概率。

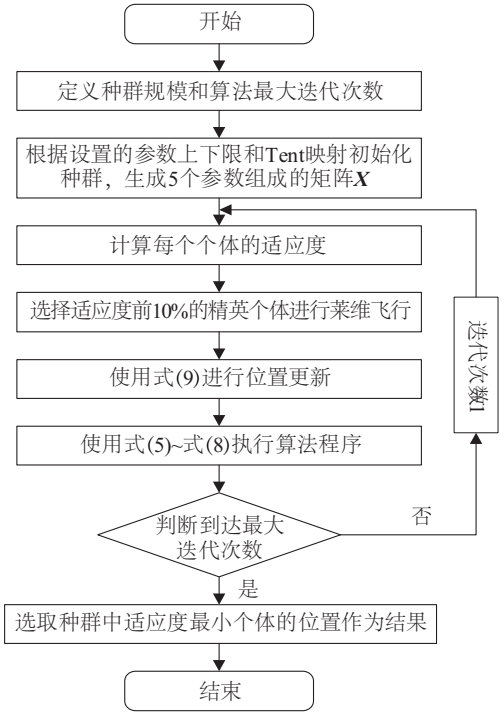



图3 操作流程图

Fig. 3 Operation flow chart

具体执行步骤如下:

1) 定义种群规模 $N$,算法最大迭代次数 $N_{\mathrm{iter}_{\max}}$。

2) 设置参数上下限并初始化种群位置。

3) 计算所有种群个体的适应度。

4) 将种群中适应度前 10%优秀的精英个体进行莱维飞行,并根据式(15)进行位置更新。

5) 根据式(9)进行位置更新。

6) 根据式(5)~式(8)执行算法。

7) 判断当前迭代次数是否达到步骤 1)设置的最大迭代次数,若未达到则回到步骤 3),若达到则执行步骤 8)。

8) 计算并选取种群中适应度最好的个体,取其 5 个参数作为 IPOA 参数辨识的结果。

## 4 实验及结果分析

### 4.1 IPOA的性能验证

为了验证 IPOA 的性能,选择 6 个测试函数[19]通过仿真测试进行验证,并与 PSO、WOA、GWO、POA 算法进行比较。如表 1 所示,其中 $f_1$、$f_2$、$f_3$ 为单峰函数,$f_4$、$f_5$、$f_6$ 为多峰函数。在测试中,种群数量为 50,维度为 30,最大迭代次数为 300。其中,粒子群算法(PSO)惯性权重设为 0.8,学习因子均设为 0.5。每种函数对所有算法均独立运行 10 次,每次运行后的最优值作为实验结果。统计 10 次运行结果的平均值标准差 $\sigma$ 如表 2 所示。

**表1 标准测试函数**

Table 1 Standard test function

| 函数 | 函数表达式 | 取值范围 |
|---|---|---|
| Sphere | $f_1(x)=\sum_{i=1}^{30}x_i^2$ | [-100,100] |
| Schewefel's Problem 2.22 | $f_2(x)=\sum_{i=1}^{30}\lvert x_i\rvert+\prod_{i=1}^{30}\lvert x_i\rvert$ | [-10,10] |
| Schewefel's Problem 1.2 | $f_3(x)=\sum_{i=1}^{30}\left(\sum_{j=1}^{i}x_j\right)^2$ | [-100,100] |
| Rastrigin | $f_4(x)=\sum_{i=1}^{30}\left[x_i^2-10\cos(2\pi x_i)+10\right]$ | [-5.12,5.12] |
| Ackley | $f_5(x)=-20\exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30}x_i^2}\right)-\exp\left[\frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30}\cos(2\pi x_i)+20+\mathrm{e}\right]$ | [-32,32] |
| Griewank | $f_6(x)=\frac{1}{4000}\sum_{i=1}^{30}x_i^2-\prod_{i=1}^{30}\cos\left(\frac{x_i}{\sqrt{i}}\right)+1$ | [-600,600] |

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**表2　标准测试函数比较**

Table 2　Comparison of standard function

| 函数 | PSO | | GWO | | WOA | | POA | | IPOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ |
| $f_1$ | $9.66\times10^{-3}$ | $1.71\times10^{-2}$ | $5.3\times10^{-31}$ | $7.1\times10^{-31}$ | $1.1\times10^{-33}$ | $1.3\times10^{-33}$ | $4.1\times10^{-39}$ | $8.8\times10^{-39}$ | $1.4\times10^{-59}$ | $3.8\times10^{-59}$ |
| $f_2$ | $5.39\times10^{-2}$ | $1.79\times10^{-2}$ | $3.3\times10^{-17}$ | $2\times10^{-17}$ | $1.8\times10^{-21}$ | $4.4\times10^{-21}$ | $1.2\times10^{-19}$ | $3\times10^{-19}$ | $1\times10^{-29}$ | $2.9\times10^{-29}$ |
| $f_3$ | $6.23\times10^{-2}$ | $4.13\times10^{-2}$ | $5\times10^{-5}$ | $4.7\times10^{-6}$ | $6.6\times10^{-10}$ | $1.4\times10^{-10}$ | $4.5\times10^{-35}$ | $1.1\times10^{-34}$ | $5.4\times10^{-49}$ | $8.8\times10^{-49}$ |
| $f_4$ | $7.6\times10^{-3}$ | $7.81\times10^{-3}$ | $1.18\times10^{-7}$ | $1.01\times10^{-7}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $f_5$ | $2.13\times10^{-2}$ | $5.69\times10^{-3}$ | $1.03\times10^{-6}$ | $4.8\times10^{-7}$ | $8\times10^{-15}$ | $3.2\times10^{-15}$ | $2.7\times10^{-15}$ | $1.8\times10^{-15}$ | $8.9\times10^{-16}$ | 0 |
| $f_6$ | $2.21\times10^{-2}$ | $2.39\times10^{-2}$ | $7\times10^{-3}$ | $8.6\times10^{-3}$ | $3\times10^{-2}$ | $1\times10^{-1}$ | 0 | 0 | 0 | 0 |

从表2可看出，IPOA有更好的寻优能力。显然，POA的精度远高于其他智能优化算法。其他算法中，对于$f_1$、$f_5$函数，POA有着比其他算法更好的效果，精度高1~10个数量级。对于$f_2$函数，POA的精度略低于WOA，但改进之后的IPOA明显优于WOA。对于$f_3$函数，POA的精度明显高于其他算法。在$f_4$函数中，POA和WOA精度都很高，最优值和标准差均为0。对于$f_6$函数，POA和IPOA的10次结果均为0，达到最优效果。本文提出的IPOA，对于$f_1$、$f_2$、$f_3$这3个单峰函数，寻优精度均在POA的基础上提高了10个数量级以上。对于$f_5$函数，IPOA较POA有着更低的平均值，标准差为0，10次结果均为$8.88\times10^{-16}$，充分证明了其处理多类函数时的精确性和稳定性。

## 4.2　IPOA在法国RTC硅太阳电池的应用

为了验证IPOA对单二极管模型参数识别的有效性，本文选用法国RTC硅太阳电池在1000 W/m²和33 ℃环境条件下测得的26组实验数据。该数据被大量学者引用，具有一定的认可度，而使用该数据进行参数辨识，与国内外的其他算法具有可比性。为了比较IPOA的准确性，本文设置了与文献[20]中相同的实验参数，即种群数量为30，最大迭代次数为5000，参数的上下限见表3，辨识结果和实验数据见表4和表5，其中相对误差（$R_E$）如式(16)所示：

$$R_E(X)=\frac{\left|X_{exp}-X_{sim}\right|}{X_{exp}} \tag{16}$$

式中：$X_{exp}$——实验值；$X_{sim}$——计算所得的期望值。

表4中的数据显示，相对于其他算法，IPOA表现出更高的辨识精度。其均方根误差仅为$7.8109\times10^{-4}$ A，较其他算法提升了约20%的精度。电流和功率数据列于表5（列2和列5），将辨识后的参数代入式(2)，计算所得的电流和功率与试验中的实际电流和功率（列3和列6）进行比较后可发现，估计值与实际值非常接近，相对误差均能控制在约$1\times10^{-3}$，从而证明了参数辨识的准确性。因此，可得出结论，IPOA能准确估计单二极管模型的电流和功率，为相关领域的研究和实践提供重要参考。

**表3　法国RTC参数范围**

Table 3　Range of RTC France parameters

| 范围 | $I_{ph}$/A | $I_o$/μA | $n$ | $R_s$/Ω | $R_{sh}$/Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 上限 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 100 |
| 下限 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**表4　法国RTC参数辨识结果**

Table 4　Comparison of RTC France identification results

| 算法 | $I_{ph}$/A | $I_o$/μA | $n$ | $R_s$/Ω | $R_{sh}$/Ω | RMSE/($10^{-4}$ A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPOA | 0.7608 | 0.3335 | 1.5186 | 0.03625 | 54.4922 | 7.8109 |
| WHHO | 0.7608 | 0.3230 | 1.4811 | 0.03638 | 53.7187 | 9.8602 |
| FPSO | 0.7607 | 0.3230 | 1.4811 | 0.03637 | 53.7185 | 9.8602 |
| IJAYA | 0.7608 | 0.3228 | 1.4811 | 0.03640 | 53.7595 | 9.8603 |

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表5 IPOA算法应用于法国RTC的实验数据

Table 5 Experimental data of IPOA algorithm applied to RTC France

| $V_{exp}$/V | $I_{exp}$/A | $I_{sim}$/A | $R_{E_i}$/A | $P_{exp}$/W | $P_{sim}$/W | $R_{E_p}$/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.2057 | 0.7640 | 0.7640 | $3.2604\times10^{-5}$ | −0.1572 | −0.1572 | $-3.2604\times10^{-5}$ |
| −0.1291 | 0.7620 | 0.7626 | $81380\times10^{-4}$ | −0.0984 | −0.0985 | $-8.1380\times10^{-4}$ |
| −0.0588 | 0.7605 | 0.7613 | $1.0924\times10^{-3}$ | −0.0447 | −0.0448 | $-1.0924\times10^{-3}$ |
| 0.0057 | 0.7605 | 0.7601 | $4.6383\times10^{-4}$ | 0.0043 | 0.0043 | $4.6383\times10^{-3}$ |
| 0.0646 | 0.7600 | 0.7591 | $1.2311\times10^{-3}$ | 0.0491 | 0.0490 | $1.2311\times10^{-3}$ |
| 0.1185 | 0.7590 | 0.7581 | $1.2312\times10^{-3}$ | 0.0899 | 0.0898 | $1.2312\times10^{-3}$ |
| 0.1678 | 0.7570 | 0.7571 | $1.6713\times10^{-4}$ | 0.1270 | 0.1270 | $1.6713\times10^{-4}$ |
| 0.2132 | 0.7570 | 0.7562 | $1.0735\times10^{-3}$ | 0.1614 | 0.1612 | $1.0735\times10^{-3}$ |
| 0.2545 | 0.7555 | 0.7551 | $4.7663\times10^{-4}$ | 0.1923 | 0.1922 | $4.7663\times10^{-4}$ |
| 0.2924 | 0.7540 | 0.7537 | $3.7201\times10^{-4}$ | 0.2205 | 0.2204 | $3.7201\times10^{-4}$ |
| 0.3269 | 0.7505 | 0.7514 | $1.2502\times10^{-3}$ | 0.2453 | 0.2456 | $1.2502\times10^{-3}$ |
| 0.3585 | 0.7465 | 0.7474 | $1.1838\times10^{-3}$ | 0.2676 | 0.2679 | $1.1838\times10^{-3}$ |
| 0.3873 | 0.7385 | 0.7401 | $2.1746\times10^{-3}$ | 0.2860 | 0.2866 | $2.1746\times10^{-3}$ |
| 0.4137 | 0.7280 | 0.7274 | $8.6646\times10^{-4}$ | 0.3012 | 0.3009 | $8.6646\times10^{-4}$ |
| 0.4373 | 0.7065 | 0.7069 | $5.4665\times10^{-4}$ | 0.3090 | 0.3091 | $5.4665\times10^{-4}$ |
| 0.4590 | 0.6755 | 0.6752 | $4.5134\times10^{-4}$ | 0.3101 | 0.3099 | $4.5134\times10^{-4}$ |
| 0.4784 | 0.6320 | 0.6308 | $1.9451\times10^{-3}$ | 0.3023 | 0.3018 | $1.9451\times10^{-4}$ |
| 0.4960 | 0.5730 | 0.5720 | $1.7818\times10^{-3}$ | 0.2842 | 0.2837 | $1.7818\times10^{-3}$ |
| 0.5119 | 0.4990 | 0.4994 | $8.4296\times10^{-4}$ | 0.2554 | 0.2557 | $8.4296\times10^{-4}$ |
| 0.5265 | 0.4130 | 0.4134 | $1.1301\times10^{-3}$ | 0.2174 | 0.2177 | $1.1301\times10^{-3}$ |
| 0.5398 | 0.3165 | 0.3172 | $2.3244\times10^{-3}$ | 0.1708 | 0.1712 | $2.3244\times10^{-3}$ |
| 0.5521 | 0.2120 | 0.2122 | $7.0822\times10^{-4}$ | 0.1170 | 0.1171 | $7.0822\times10^{-4}$ |
| 0.5633 | 0.1035 | 0.1028 | $6.9690\times10^{-3}$ | 0.0583 | 0.0579 | $6.9690\times10^{-3}$ |
| 0.5736 | −0.0100 | −0.0092 | $-7.9542\times10^{-2}$ | −0.0057 | −0.0053 | $-7.9542\times10^{-2}$ |
| 0.5833 | −0.1230 | −0.1244 | $-1.1177\times10^{-2}$ | −0.0717 | −0.0725 | $-1.1177\times10^{-2}$ |
| 0.5900 | −0.2100 | −0.2092 | $-3.6704\times10^{-3}$ | −0.1239 | −0.1234 | $-3.6704\times10^{-3}$ |

### 4.3 在光伏组件模型参数辨识中的应用

为进一步验证IPOA在实际应用中的光伏组件参数辨识效果，搭建了实验平台。实验选用的是输出功率为50 W的一种光伏组件，该组件内部由36个太阳电池单体串联而成。实验平台如图4所示。

利用PSO、GA、WOA、GWO、POA、IPOA给光伏组件进行参数辨识实验。适应度函数选用均方根误差(RMSE)如式(17)、式(18)所示：

$$R_{RMSE}(\boldsymbol{Y})=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(I_{exp}-I_{sim})} \tag{17}$$

$$\boldsymbol{Y}=(I_{phe},\ I_{oe},\ n_e,\ R_{se},\ R_{she}) \tag{18}$$

式中：$I_{exp}$——实际测量的电流值，A；$I_{sim}$——辨识参数代入




图4 实验平台

Fig. 4 Experimental platform

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

式(2)计算得到的电流值，A；$Y$ ——实验参数向量。

在太阳辐照度为 1000 W/m$^2$，环境温度为 25 ℃的条件下进行实验。算法参数设置如下：种群数量为 50，最大迭代次数为 300。粒子群算法参数设置如下：惯性权重设为 0.8，学习因子 $c_1$、$c_2$ 均设为 0.5。遗传算法采用轮盘赌复制策略和相邻个体交叉策略，交叉概率为 0.6，变异概率为 0.1。IPOA 中 Tent 映射 $H$ 值取 0.6，精英定义为前 10%优秀个体。各参数搜索上下限如表 6 所示。各算法的迭代曲线图如图 5 所示。由图 5 可看出，GA 算法收敛速度较快，但精度偏低，很易陷入局部最优。PSO 算法精度较 GA 算法有所提升，但同样存在局部最优、收敛过早的问题。WOA、GWO 算法收敛速度较快，且精度高于 PSO、GA 算法。POA 收敛速度快，精度更高，迭代中后期仍能有效降低偏差、提高精度，效果强于上述算法。而改进后的 IPOA，种群经过混沌初始化后，均匀性和遍历性提高，故早期迭代收敛速度更快。同时在柔性递减策略和精英反向学习策略的优化下，算法在迭代中后期具有更高的精度和寻优能力，更易跳出局部最优的情况，在太阳组件参数辨识模型中具有明显优势。

**表6　光伏组件模型参数范围**

Table 6　Range of photovoltaic model parameters

| 范围 | $I_{phe}$/A | $I_{oe}$/nA | $n_e$ | $R_{se}$/Ω | $R_{she}$/Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 上限 | 10 | 1 | 100 | 1 | 1000 |
| 下限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

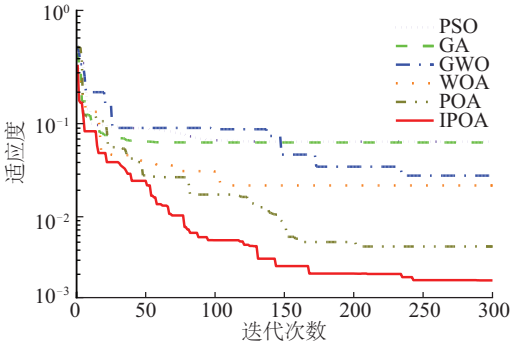



图5　迭代曲线图

Fig. 5　Iterative graph

将 PSO、GA、WOA、GWO、POA、IPOA 这 6 个算法应用到光伏组件模型中，并分别独立运行 10 次后，5 个待辨识的参数和适应度的平均值、标准差 $\sigma$ 如表 7 所示：其中，在 $10^{-3}$ 量级下，PSO 算法的 RMSE 平均值最大，且标准差最高，证明其在光伏组件参数辨识模型中误差大且输出不稳定，不适用于该场景工作。GA 算法误差较 PSO 算法低，但与 WOA 算法和 GWO 算法相比，误差仍然偏大且标准差较高。POA 算法在平均值和标准差上均优于上述 4 个算法。改进后的 IPOA 算法较 POA 算法在平均值和标准差上均有着较为明显的提升。证明该算法在光伏组件参数辨识模型的应用上精度高、稳定性强，在一定程度上避免了传统算法误差大、过早收敛、结果具有偶然性的缺点。

**表7　参数辨识结果**

Table 7　Results of parameter identification

| 参数 | PSO | | GA | | GWO | | WOA | | POA | | IPOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ | 平均值 | $\sigma$ |
| $I_{phe}$/A | 3.041 | 0.101 | 3.053 | 0.057 | 3.030 | 0.028 | 3.021 | 0.029 | 3.051 | 0.002 | 3.053 | 0.001 |
| $I_{oe}/(10^{-1}\text{nA})$ | 3.955 | 1.552 | 4.519 | 3.310 | 4.393 | 2.153 | 4.603 | 2.108 | 5.026 | 2.443 | 3.193 | 1.708 |
| $n_e$ | 40.55 | 14.00 | 37.21 | 1.712 | 36.23 | 1.275 | 36.54 | 0.754 | 36.57 | 0.919 | 35.86 | 0.804 |
| $R_{se}$/Ω | 0.223 | 0.090 | 0.386 | 0.173 | 0.181 | 0.048 | 0.214 | 0.043 | 0.154 | 0.018 | 0.164 | 0.013 |
| $R_{she}$/Ω | 414.2 | 303.3 | 383.1 | 360.1 | 301.1 | 234.4 | 366.2 | 251.2 | 130.3 | 4.098 | 126.1 | 2.816 |
| $R_{RMSE}$ | 0.069 | 0.117 | 0.066 | 0.026 | 0.019 | 0.009 | 0.026 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |

图 6 为 $I$-$V$ 特性曲线图，图 7 为 $P$-$V$ 特性曲线图。由图 6 可看出，PSO、GA 算法曲线明显偏离其他曲线，其他算法曲线与与实验曲线大体上拟合。但在图 6 中放大图可看出 IPOA 曲线较其他算法比与实验曲线拟合程度更高，基本与实验曲线重合，证明其辨识结果明显优于其他算法。由图 7 中放大图可看出，IPOA 辨识结果与实际曲线拟合度更高，对光伏组件最大功率的定位更准确，能为光伏组件并入电网提供可靠的数据。

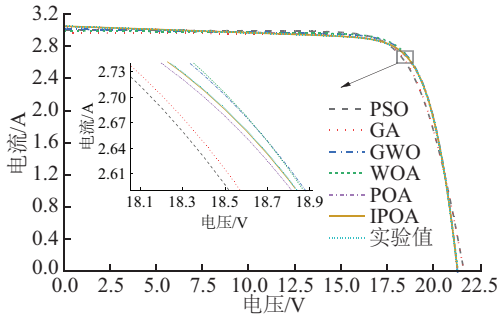



图6　$I$-$V$特性曲线

Fig. 6　$I$-$V$ characteristic curve

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

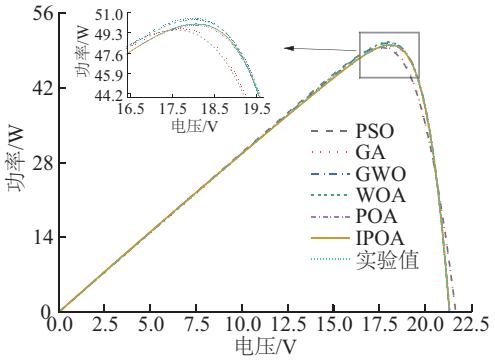
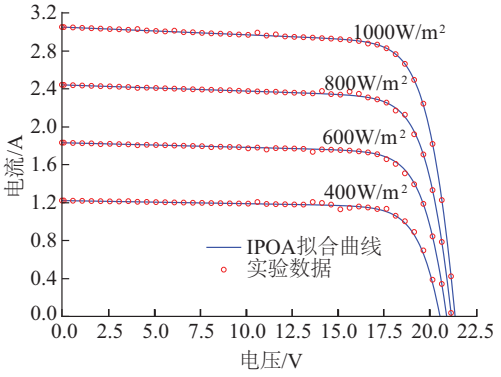



图7 *P-V*特性曲线

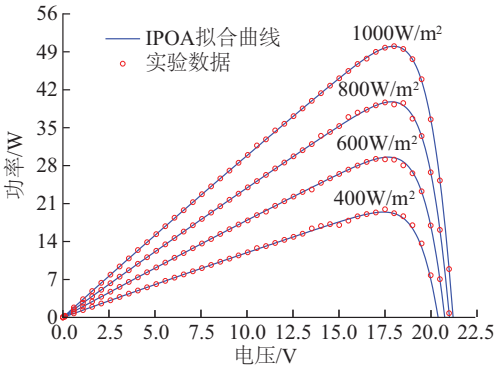
Fig.7 *P-V* characteristic curve

### 4.4 不同辐照度下IPOA对光伏组件的辨识

在实际应用中，由于倾斜角度的改变、太阳方位角的变化光伏组件会受到不同的辐照度，且在不同季节，由于地球的公转，辐照度也会受到影响。此外，周边环境的变化也改变着光伏组件的辐照度，如云层、树叶、杂物等。辐照度的变化也会引起模型辨识的参数变化。因此，实验需要验证在不同辐照度下辨识参数的精准程度。在本次实验中，选择用不同面积的半透明薄膜对太阳电池进行遮挡，以模拟自然辐照度的变化。用太阳辐照度测试记录仪测量辐照度值，分别取辐照度为400、600、800、1000 W/m$^2$的情况。测出其对应的输出电流和输出电压。利用测得数据对光伏组件模型进行辨识，独立运行10次取最优值并绘制*I-V*、*P-V*曲线如图8，辨识结果如表8。如图8所示，在不同辐照度下，IPOA辨识结果与实验数据都能有较好的拟合度，说明IPOA能在不同的情况下准确地对光伏组件进行参数辨识。由表8可发现随着辐照度的提高，二极管的反向饱和电流和品质因数基本不发生变化，但光生电流会逐渐变大，且模型中的串并联电阻会减小，说明了太阳辐照度变化对参数的影响，验证了该实验的必要性。




a. *I-V*对比曲线




b. *P-V*对比曲线

图8 不同光照下的对比曲线

Fig. 8 Contrast curve under different solar irradiance

**表8 不同太阳辐照度下的参数辨识结果**

Table 8 Results of parameter identification under different solar irradiance

| 辐照度/(W/m$^2$) | $I_{phe}$/A | $I_{oe}$/($10^{-1}$nA) | $n_e$ | $R_{se}$/Ω | $R_{she}$/Ω |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 3.05 | 1.39 | 34.80 | 0.18 | 122.76 |
| 800 | 2.44 | 2.01 | 35.13 | 0.19 | 153.45 |
| 600 | 1.83 | 1.38 | 34.79 | 0.20 | 204.61 |
| 400 | 1.22 | 1.89 | 35.02 | 0.22 | 306.91 |

## 5 结 论

针对传统智能算法收敛速度慢、精度低的缺点，提出基于POA改进的IPOA，引入混沌初始化策略，增强种群的遍历性、随机性，加快了算法初期的收敛速度；改进了动态权重因子，提出柔性递减策略，使算法迭代前期寻优能力更强，后期精度更高；加入精英莱维飞行策略，使适应度更好的个体位置进一步更新，有效增加算法的寻优能力。在同样条件下对法国RTC硅太阳电池数据进行辨识，IPOA有着较对比算法更低的误差，能够准确估计二极管模型的电流和功率。将IPOA先后经过标准测试函数测试和太阳电池模型、光伏组件模型的应用，其收敛速度、算法精度均优于PSO、GA、WOA、GWO、POA算法。同时在不同环境下进行实验，IPOA算法的辨识结果能在不同辐照度的情况下与实验结果有很好的吻合度，二者*I-V*、*P-V*特性曲线拟合度高。证明了IPOA能在不同的光照条件下准确的辨识参数。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

## ［参考文献］


［1］ CRISTALDI L, FAIFER M, LAURANO C, et al. Model-based maximum power point tracking for photovoltaic panels: parameters identification and training database collection[J]. IET renewable power generation, 2020, 14(15): 2876-2884.

［2］ 丁明, 王伟胜, 王秀丽, 等. 大规模光伏发电对电力系统影响综述[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(1): 1-14.
DING M, WANG W S, WANG X L, et al. A review on the effect of large-scale PV generation on power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(1): 1-14.

［3］ HACHANA O, TINA G M, HEMSAS K E. PV array fault diagnostictechnique for BIPV systems[J]. Energy and buildings, 2016, 126: 263-274.

［4］ BATZELIS E I, PAPATHANASSIOU S A. A method for the analytical extraction of the single-diode PV model parameters[J]. IEEE transactions on sustainable energy, 2016, 7(2): 504-512.

［5］ VILLALVA M G, GAZOLI J R, FILHO E R. Comprehensive approach to modeling and simulation of photovoltaic arrays[J]. IEEE transactions on power electronics, 2009, 24(5): 1198-1208.

［6］ 张海宁. 基于非线性最小二乘法的光伏电池参数辨识[J]. 现代电力, 2017, 34(6): 79-84.
ZHANG H N. Parameter identification method for photovoltaic cells based on nonlinear least square method[J]. Modern electric power, 2017, 34(6): 79-84.

［7］ EBRAHIMI S M, SALAHSHOUR E, MALEKZADEH M. Parameters identification of PV solar cells and modules using flexible particle swarm optimization algorithm[J]. Energy, 2019, 179: 358-372.

［8］ ISMAIL M S, MOGHAVVEMI M, MAHLIA T M I. Characterization of PV panel and global optimization of its model parameters using genetic algorithm[J]. Energy conversion and management, 2013, 73: 10-25.

［9］ WANG L, HUANG C. A novel Elite Opposition-based Jaya algorithm for parameter estimation of photovoltaic cell models[J]. Optik, 2018, 155: 351-356.

［10］ GUDE S, JANA K C. A multiagent system based cuckoo search optimization for parameter identification of photovoltaic cell using Lambert W-function[J]. Applied soft computing, 2022, 120: 108678.

［11］ ABD ELAZIZ M, OLIVA D. Parameter estimation of solar cells diode models by an improved opposition-based whale optimization algorithm[J]. Energy conversion and management, 2018, 171: 1843-1859.

［12］ PAN J W, GAO Y, QIAN Q, et al. Parameters identification of photovoltaic cells using improved version of the chaotic grey wolf optimizer[J]. Optik, 2021, 242: 167150.

［13］ 莫仕勋, 杨皓, 蒋坤坪, 等. 基于改进秃鹰搜索算法的变压器J-A模型参数辨识[J]. 电工电能新技术, 2022, 41(4): 67-74.
MO S X, YANG H, JIANG K P, et al. Parameter identification of transformer J-A model based on improved BES algorithm[J]. Advanced technology of electrical engineering and energy, 2022, 41(4): 67-74.

［14］ 吴忠强, 刘重阳. 基于IHHO算法的光伏电池工程模型的参数辨识[J]. 计量学报, 2021, 42(2): 221-227.
WU Z Q, LIU C Y. Parameter identification of photovoltaic cell engineering model based on IHHO algorithm[J]. Acta metrologica sinica, 2021, 42(2): 221-227.

［15］ TROJOVSKÝ P, DEHGHANI M. Pelican optimization algorithm: a novel nature-inspired algorithm for engineering applications[J]. Sensors, 2022, 22(3): 855.

［16］ WU Z Q, YU D Q, KANG X H. Parameter identification of photovoltaic cell model based on improved ant lion optimizer[J]. Energy conversion and management, 2017, 151: 107-115.

［17］ 孙以泽, 彭乐乐, 孟婷, 等. 基于Lambert W函数的太阳电池组件参数提取及优化[J]. 太阳能学报, 2014, 35(8): 1429-1434.
SUN Y Z, PENG L L, MENG Z, et al. Parameters extraction and optimization for PV module based on Lambert W function[J]. Acta energiae solaris sinica, 2014, 35(8): 1429-1434.

［18］ LAUDANI A, MANCILLA-DAVID F, RIGANTI-FULGINEI F, et al. Reduced-form of the photovoltaic five-parameter model for efficient computation of parameters[J]. Solar energy, 2013, 97: 122-127.

［19］ YAO X, LIU Y, LIN G M. Evolutionary programming made faster[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 1999, 3(2): 82-102.

［20］ NAEIJIAN M, RAHIMNEJAD A, EBRAHIMI S M, et al. Parameter estimation of PV solar cells and modules using Whippy Harris Hawks Optimization Algorithm[J]. Energy reports, 2021, 7: 4047-4063.


(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# PARAMETER IDENTIFICATION OF SOLAR CELL MODEL BASED ON IPOA

Wu Yanjuan[1,2], Liu Zhenchao[1], Wang Yunliang[1,2]

(1. *School of Electrical Engineering and Automation, Tianjin University of Technology, Tianjin* 300384, *China*;
2. *Tianjin Key Laboratory of Complex System Control Theory and Application, Tianjin* 300384, *China*)

**Abstract**: Accurate identification of solar cell model parameters has a great impact on PV module power prediction and maximum power point tracking, and it must be ensured to have high accuracy. Traditional intelligent algorithms can achieve a certain degree of parameter identification, but they all suffer from the problems of insufficient accuracy, slow convergence, and easy to fall into local optimality. To address such problems, a solar cell model parameter identification method based on the improved pelican optimization algorithm (IPOA) is proposed. In this algorithm, the population individuals are closely connected, and the position is updated by mutual learning of randomness, which has better effect than the traditional algorithm in engineering applications. At the same time, for the characteristics of this algorithm, a position updating strategy based on Jaya algorithm is introduced to make the candidate solutions of the population more optimal; the decreasing factor is improved to make the model better in the later stage of the iteration. The Lévy flight strategy is added, which effectively improves the algorithm accuracy. IPOA has good results under different solar irradiance, and the discrimination results fit well with the actual curves, indicating that IPOA can accurately and effectively identify the solar cell model parameters in different environments.

**Keywords**: solar cells; parameter identification; heuristic algorithms; optimization; chaotic initialization; IPOA

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net